



LYCEE VALDIODIO NDIAYE
2009/2010
TL1L2A

MR SALL

DEVOIR N°1 DE MATHS

EXERCICE 1

Soit $p(x) = x^4 - 2x^3 + x - 2$

5) Montrer que 2 et -1 sont des zéros de p puis factoriser complètement $p(x)$

6) Résoudre $p(x) = 0$ et $p(x) > 0$

7) Résoudre $1 - \frac{2}{x-5} + \frac{1}{(x-5)^3} - \frac{2}{(x-5)^4} = 0$



8) Résoudre $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = -2 \end{cases}$ puis $\begin{cases} (x-3) + (y+5) = 1 \\ (x-3)(y+5) = -2 \end{cases}$

EXERCICE 2

Soit $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{x + 2}$

- 9) déterminer l'ensemble de définition de f
- 10) Déterminer les limites aux bornes de Df puis préciser les asymptotes éventuelles.
- 11) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$
- 12) En déduire que la droite $(D): y = x - 3$ est asymptote oblique à la courbe
- 13) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec les axes de coordonnées.
- 14) Dresser le tableau de variation de f
- 15) Tracer Cf
- 16) Montrer que le point $I(-2, -5)$ est centre de symétrie de Cf

BON COURAGE